

Arco de tablero inferior (through arch, tipo Barqueta)

Tipo: ejemplo de modelado (tipología de puente) · **Modelo Pórtico:**

[examples/puente_arco_inferior.s3d](#)

Descripción

Arco de **tablero inferior** (through arch), inspirado en el **Puente de la Barqueta** (Sevilla): el **arco** arranca por debajo del nivel del tablero, lo cruza y se eleva sobre él; el **tablero** cuelga del arco mediante **péndolas** y se ata a los pies del arco con **tirantes** que recogen el empuje. Los apoyos están en los **pies del arco** (articulado + rodillo).

Propiedad	Valor
Luz	80 m
Flecha del arco	20 m (pies a -8 m)
Tablero	inferior, colgado del arco
Tirantes	pies del arco ↔ extremos del tablero
Apoyos	pies del arco (articulado + rodillo)
Cargas	peso propio + sobrecarga 20 kN/m

Modelo en Pórtico

- El **arco** cruza el nivel del tablero: en el tramo central va por encima (péndolas a tracción) y en los extremos baja a los apoyos.
- Los **tirantes** de extremo recogen el **empuje** del arco y lo cierran contra el tablero (esquema autoequilibrado, como el bowstring).
- Variante de la familia de arcos; el **arco atirantado tipo network** (péndolas inclinadas cruzadas) se verificará contra una memoria de tesis.

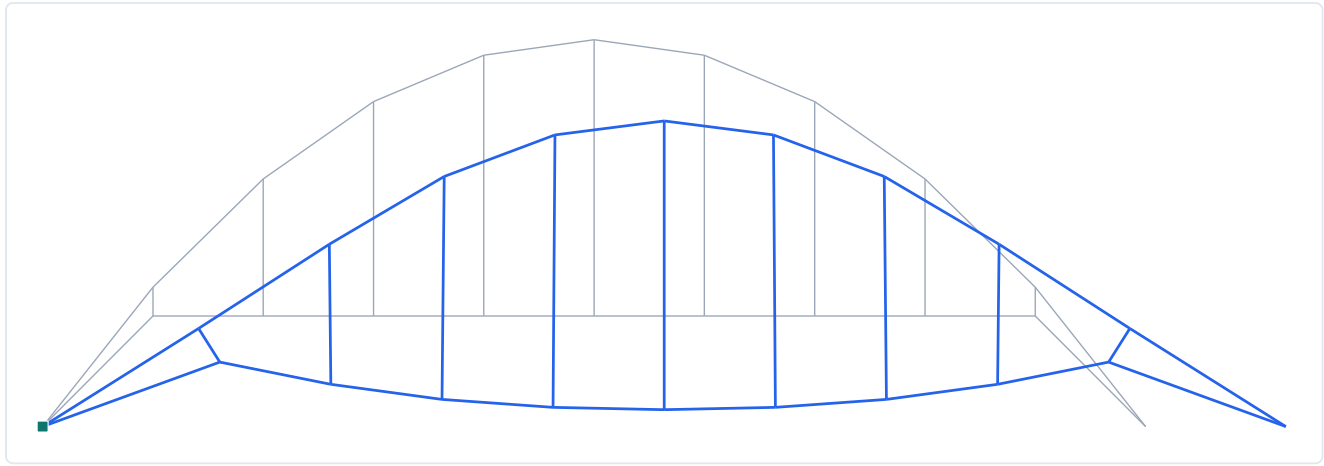


Figura. Elevación del puente y su deformada bajo peso propio + sobrecarga ($\times$ escala). En gris la geometría sin deformar; en azul la deformada.

Resultados (peso propio + sobrecarga 20 kN/m)

Magnitud	Valor		
Nodos · elementos	20 · 29		
Σ Reacciones verticales	1583 kN (equilibrio con la carga total)		
Desplazamiento máx.	u		36.0 mm
Axial máx.	N		1414 kN
Momento máx.	M		3585 kN·m

Conclusión

El arco de tablero inferior cuelga el tablero por péndolas y cierra el empuje con los tirantes de pie; resuelve en equilibrio. Ejemplo «tipo Barqueta» en Pórtico.